



DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Daniel Israel Olaya Ávila	ID:	1564854
Dirección Zonal/CFP:	Piura		
Carrera:	Ingeniería De Software Con IA	Semestre:	V
Curso/ Mód. Formativo:	Mixto		
Tema de Trabajo Final:	Implementación de un sistema automatizado de gestión documental y selección de currículos mediante machine learning en una municipalidad		

1. INFORMACIÓN

▪ Identifica la problemática del caso práctico propuesto.

El problema central es la ineficiencia por culpa de procesos manuales en la Municipalidad Provincial de Yau. Gestionar papeles a mano genera largas colas, errores constantes y opacidad al ciudadano que nunca sabe en qué estado está su trámite. Al no haber tecnología, no hay datos; y sin datos, la municipalidad no puede detectar los cuellos de botella, destruyendo por completo la calidad del servicio y la imagen institucional.

▪ Identifica propuesta de solución y evidencias.

La propuesta es construir un sistema automatizado inteligente usando Machine Learning. El objetivo es que la IA reciba el documento, lo clasifique, asigne prioridad y lo enrute a la oficina correcta sin intervención manual, notificando al usuario.


Sistema Inteligente de Trámites Municipales
Municipalidad Provincial de Yau · Clasificación Automática con IA/ML

Sistema en línea



Analizar Documento



Arrastra tu archivo aquí

Seleccionar archivo

SOLICITUD ...MIENTO.pdf

o haz clic para seleccionar

PDF

DOCX


SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.pdf

23.8 KB

×


Analizar documento

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

- OCR extrae el texto completo del PDF o DOCX
- TF-IDF vectoriza el documento para análisis NLP
- Similitud coseno identifica el tipo de trámite (15 tipos)
- Algoritmo calcula score de urgencia (0-100)
- Bonus automático por antigüedad del documento (+6 a +20 pts)


Resultado del Análisis

●

IMPORTANTE

TIPO DE TRÁMITE IDENTIFICADO

Licencia de Funcionamiento

SCORE DE URGENCIA

55

/100

Base: 50

+

Tipo: +5

+

Antigüedad: +0


Ciudadano

ENVIÁ


Módulo IA/ML

ENRUTA


Gerencia de Desarrollo Económico


ANTIGÜEDAD DEL DOCUMENTO

Documento reciente (año 2026) — sin bonus de antigüedad

+0 pts


FRAGMENTO DEL TEXTO ANALIZADO

FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) - SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Por medio del presente documento, yo, Ana Lucía Torres Juárez, identificada con DNI N° 45896321, solicito la Licencia de Funcionamiento con vigencia indeterminada para un establecimiento comercial del giro "Bodega y Minimarket", ubicado en la Av. ...

2

▪ **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

01:	¿Cuáles son los principales trámites que generan más retrasos y frustración entre los ciudadanos en la municipalidad?
	Los trámites vitales y legales. Documentos del Registro Civil (actas de defunción, nacimiento), denuncias por violencia familiar o licencias de construcción/funcionamiento. Estos trámites paralizan la vida o los negocios del ciudadano. Por eso se les asigna prioridad "CRÍTICA" o "IMPORTANTE" con un puntaje base altísimo de hasta 80 puntos.
02:	¿Qué datos históricos son necesarios para entrenar el modelo de machine learning y cómo se pueden recolectar de manera efectiva?
	Un corpus de documentos etiquetados. Específicamente: el texto completo de expedientes antiguos, el tipo de trámite que finalmente fue, a qué oficina fue a parar, y cuánto demoró. Se recolecta escaneando y pasando por OCR el archivo físico histórico y cruzándolo con los libros de mesa de partes. Cada vez que el operador guarda un trámite corregido en el frontend, se guarda en SQLite (app.db). Esa base de datos sirve para re-entrenar el algoritmo.
03:	¿Qué métricas se utilizarán para evaluar la efectividad del sistema de machine learning implementado?
	La Precisión (Accuracy) y el F1-Score del modelo de similitud coseno (cuántos trámites derivó a la oficina correcta sin equivocarse). También, cuánto bajó el tiempo desde que el ciudadano entrega el papel hasta que llega a la oficina (debería bajar de horas a milisegundos). Reducción drástica en quejas por trámites "trasapelados"
04:	¿Cómo se garantizará la aceptación y uso del nuevo sistema por parte del personal de la municipalidad?
	La solución incluye el Panel del Operador en el frontend. La IA hace el trabajo pesado, pero el operador siempre tiene la última palabra. Si la IA se equivoca, el operador entra, le cambia la prioridad de "Rutinario" a "Crítico", cambia la oficina, le da a "Guardar" y listo. Sienten que el sistema los ayuda, no que los reemplaza.
05:	¿Qué mecanismos de feedback se establecerán para ajustar el sistema en función de la experiencia del ciudadano y del personal?
	Feedback del personal: Cuando el algoritmo clasifica mal y el operador usa el botón "Guardar" en el panel lateral para corregir el trámite (actualizando la base de datos marcando <code>edited = 1</code>). Es una etiqueta manual que servirá para mejorar los pesos del TF-IDF en el próximo entrenamiento. Feedback del ciudadano: Como el sistema debe tener notificaciones, se puede incluir un link simple en el SMS/correo de notificación: "¿Fue correcta la derivación de tu trámite? Sí/No".

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

▪ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA			
01	Análisis de Requerimientos y Diseño de Arquitectura	01/06			
02	Desarrollo del Motor NLP y Extractor		02/06		
03	Construcción del Clasificador de Machine Learning		02/06		
04	Desarrollo de API REST con FastAPI			03/06	
05	Maquetado y Programación de la Interfaz Web (SPA)				04/06
06	Pruebas de Carga, Depuración e Inducción				04/06

▪ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	Cantidad
Servidor Local	01
Laptop	01
Escáner De Documentos	01

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	Cantidad
VS Code	01
Librerías de Python	01
Entorno virtual	01
Gestor de Base de Datos SQLite	01

01

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	Cantidad
Dataset de Pruebas	01
Licencias de Windows 10	01
Energía Eléctrica	01
Internet	01

3. DECIDIR PROPUESTA

- **Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico**

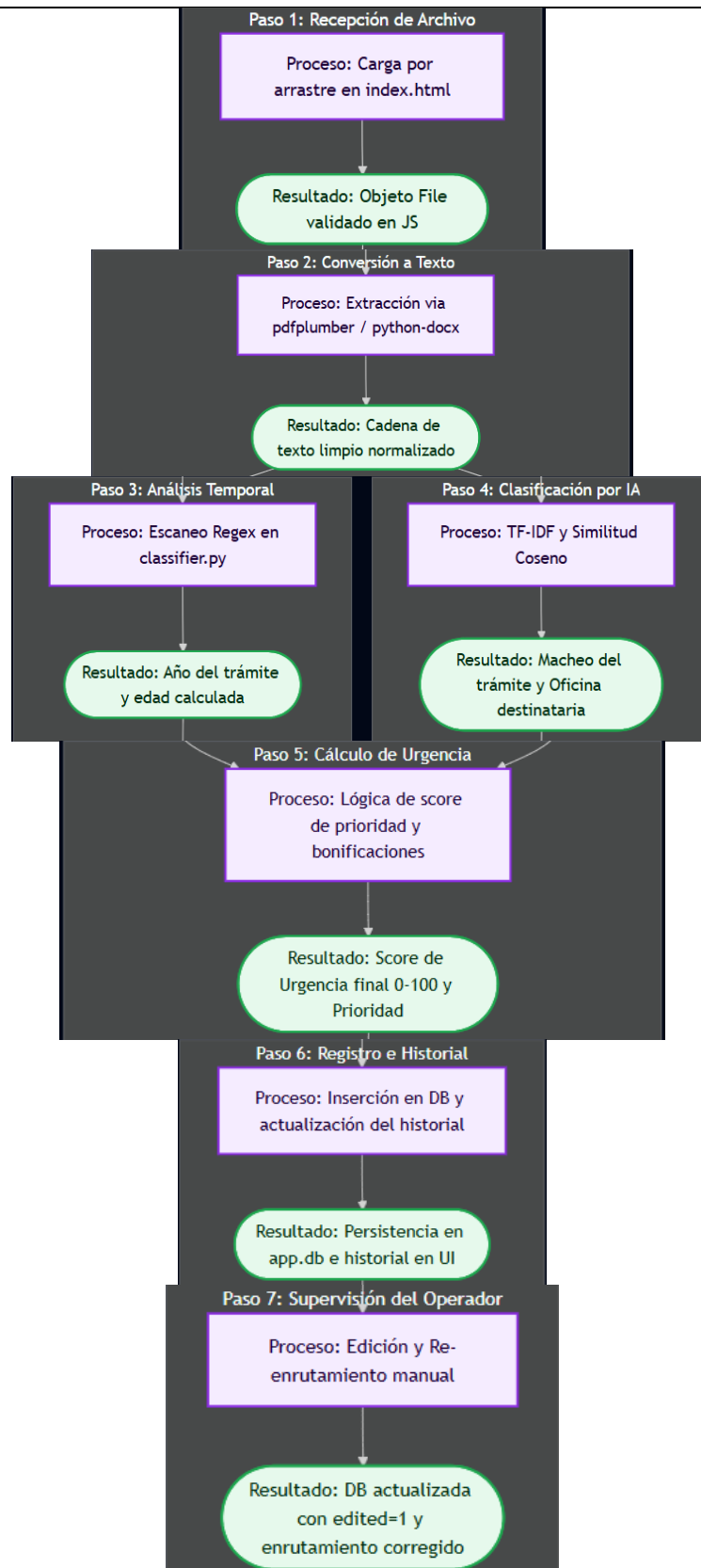
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
La propuesta tecnológica diseñada para resolver las deficiencias operativas en la Municipalidad Provincial de Yau consiste en un Sistema Inteligente de Clasificación y Enrutamiento Automatizado de Trámites Municipales, estructurado bajo una arquitectura cliente-servidor desacoplada que utiliza técnicas modernas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático (Machine Learning). Esta solución ataca directamente la raíz del problema: la lentitud y los errores inherentes a la derivación manual de los documentos en mesa de partes. El backend de la aplicación, desarrollado sobre el framework FastAPI, expone una API REST robusta que recibe los archivos en formatos estándar como PDF y DOCX. Cuando un documento es ingresado al sistema, un módulo extractor basado en las librerías pdfplumber y python-docx se encarga de extraer la totalidad del texto legible por computadora. Posteriormente, el motor de clasificación normaliza la cadena de texto y la transforma en un vector numérico empleando un vectorizador TF-IDF entrenado con un catálogo enriquecido de palabras clave asociadas a los trámites municipales más recurrentes de la institución (tales como actas de nacimiento, licencias de funcionamiento o solicitudes de información). A través de la métrica de Similitud Coseno, el sistema calcula de manera instantánea la afinidad del expediente cargado con los distintos trámites catalogados, derivándolo automáticamente a la oficina de destino más adecuada y asignándole una categoría de prioridad específica (Crítica, Importante o Rutinaria). Adicionalmente, el sistema implementa una lógica predictiva de Score de Urgencia que oscila entre 0 y 100 puntos. Este puntaje se compone de un valor base del trámite, una bonificación por tipología y un bonus por antigüedad, el cual es determinado mediante expresiones regulares que detectan el año del documento para calcular su antigüedad respecto al año actual, otorgando hasta 20 puntos adicionales a los expedientes rezagados de más de 5 años. Toda esta información se persiste de forma automática en una base de datos relacional ligera SQLite (app.db). Para garantizar la viabilidad operativa y la aceptación del personal administrativo, la interfaz web (construida con HTML5, CSS3 vanilla y Javascript asíncrono) presenta un Panel del Operador. Este panel actúa como un mecanismo de control de bucle cerrado, permitiendo a los funcionarios públicos supervisar las derivaciones de la inteligencia artificial y modificarlas manualmente si fuese necesario mediante un formulario reactivo. Las modificaciones hechas por los operarios quedan registradas en la base de datos (marcando el campo edited = 1), permitiendo auditar el desempeño de la herramienta y recopilar un conjunto de datos óptimo para los futuros re-entrenamientos del modelo, cerrando así el ciclo de mejora continua del servicio público.

4. EJECUTAR

- Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.
- Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTÁNDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Planificación y Diseño Arquitectónico	Estilo PEP 8 (Python): Todo el código backend en FastAPI y el módulo NLP debe respetar las pautas oficiales de estilo para Python.
Relevamiento del flujo de trámites	
Definición del catálogo de clasificación	
Diseño lógico de la base de datos	
Modelado de la API REST	
Configuración del Entorno e Infraestructura	Estándares W3C (HTML5/CSS3): El código del frontend debe cumplir con los estándares del World Wide Web Consortium, asegurando compatibilidad multiplataforma y adaptabilidad semántica.
Preparación del entorno de desarrollo	
Inicialización del esquema de persistencia	
Codificación de funciones CRUD	
Desarrollo del Núcleo NLP e Inteligencia Artificial	Seguridad de la Información: Validación estricta del tipo MIME y extensión del archivo para prevenir ataques de inyección.
Programación del extractor OCR/Parser	
Estandarización de texto	Protección de Datos Personales (Ley N° 29733 en Perú): El proceso de clasificación mediante OCR debe anonimizar o evitar almacenar permanentemente datos ultra-sensibles no requeridos para la derivación del trámite, cifrando o protegiendo la base de datos app.db.
Extractor de temporalidad	
Vectorización TF-IDF y Coseno	
Lógica de Fallback y Penalizaciones	
Desarrollo del Servidor Web (Backend)	Seguridad y Salud en el Trabajo (SST - Ley N° 29783) Diseño Ergonómico de la UI (RM 375-2008-TR): La paleta de colores del frontend debe utilizar contraste adecuado y modo oscuro sutil para prevenir la fatiga visual de los operarios.
Creación del servidor FastAPI	
Endpoint de Clasificación (/api/classify)	
Endpoint de Gestión de Documentos	
Desarrollo de Interfaz Gráfica (Frontend)	
Maquetación HTML5 y Estilos CSS3	
Interactividad Drag-and-Drop	
Panel de Operador y Cajón Lateral	
Modal de Detalle de Documento	



Sistema Inteligente de Trámites Municipales

Municipalidad Provincial de Yau · Clasificación Automática con IA/ML

Analizar Documento

Arrastra tu archivo aquí

Seleccionar archivo

SOLICITUD ...MIENTO.pdf

o haz clic para seleccionar.

PDFDOCX

SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.pdf

23.8 KB

Analizar documento

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

1

OCR extrae el texto completo del PDF o DOCX

2

TF-IDF vectoriza el documento para análisis NLP

3

Similitud coseno identifica el tipo de trámite (15 tipos)

4

Algoritmo calcula score de urgencia (0–100)

5

Bonus automático por antigüedad del documento (+6 a +20 pts)

Resultado del Análisis

IMPORTANTE

TIPO DE TRÁMITE IDENTIFICADO

Licencia de Funcionamiento

SCORE DE URGENCIA

55/100

Base: 50 + Tipo: +5 + Antigüedad: +0

Ciudadano

ENVÍA

Módulo IA/ML

ENRUTA

Gerencia de Desarrollo Económico

ANTIGÜEDAD DEL DOCUMENTO

Documento reciente (año 2026) — sin bonus de antigüedad

+0 pts

FRAGMENTO DEL TEXTO ANALIZADO

FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) - SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Por medio del presente documento, yo, Ana Lucía Torres Juárez, identificada con DNI N° 45896321, solicito la Licencia de Funcionamiento con vigencia indeterminada para un establecimiento comercial del giro "Bodega y Minimarket", ubicado en la Av. ...

#	ARCHIVO	TIPO DE TRÁMITE	PRIORIDAD	SCORE	OFICINA	HORA	ACCIONES
14	SOLICITUD DEpdf	Licencia de Funcionamiento	IMPORTANTE	55/100	Gerencia de Desarrollo Económico	12:46:00 a. m.	
13	SOLICITUD DEpdf	Constancia de Posesión	RUTINARIO	35/100	Gerencia de Catastro	12:45:55 a. m.	
12	INSPECCIÓN TÉ....pdf	Licencia de Funcionamiento	IMPORTANTE	61/100	Gerencia de Desarrollo Económico	12:45:36 a. m.	
11	AUTORIZACIÓNpdf	Licencia de Conducir	IMPORTANTE	75/100	Gerencia de Transportes	12:45:31 a. m.	
10	ACTA DE DEFUN....pdf	Acta de Defunción	CRÍTICA	90/100	Oficina de Registro Civil	12:45:26 a. m.	
9	Prueba_9.pdf	Licencia de Construcción	IMPORTANTE	56/100	Gerencia de Urbanismo y Obras	12:45:19 a. m.	
8	Prueba_8.pdf	Licencia de Funcionamiento	IMPORTANTE	67/100	Gerencia de Desarrollo Económico	12:45:14 a. m.	
7	Prueba_7.pdf	Partición o Subdivisión de Lote	IMPORTANTE	54/100	Gerencia de Urbanismo y Obras	12:45:05 a. m.	
6	Prueba_6.pdf	Licencia de Conducir	IMPORTANTE	55/100	Gerencia de Transportes	12:45:00 a. m.	
5	Prueba_5.pdf	Constancia de Posesión	RUTINARIO	43/100	Gerencia de Catastro	12:44:55 a. m.	
4	Prueba_4.pdf	Certificado de Residencia	RUTINARIO	43/100	Mesa de Partes General	12:44:49 a. m.	
3	Prueba_3.pdf	Pago de Arbitrios e Impuestos	RUTINARIO	42/100	Gerencia de Rentas	12:44:41 a. m.	

5. CONTROLAR

- **Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.**

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☒	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☒	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☒	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☒	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☒	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☒	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☒	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☒	☐

6. VALORAR

- Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	
PUNTAJE TOTAL		20	

